

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch TEP

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I:	3
2.2	Teilversuch II:	4
2.3	Teilversuch III:	5
2.4	Teilversuch IV:	6
2.5	Teilversuch V:	7
3	Anhang	11
3.1	Python Scripts	11

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I:

2.2 Teilversuch II:

2.3 Teilversuch III:

2.4 Teilversuch IV:

2.5 Teilversuch V:

In diesem Teilversuch wurde der Adiabatenexponent γ von Luft mithilfe einer schwingenden Wassersäule bestimmt. Die Schwingungsdauer wurde jeweils ohne und mit angeschlossenem Glaskolben gemessen. Nach der Versuchsanleitung gilt

$$\gamma = \frac{2\rho g V}{p_0 A} \left(\frac{\tau_0^2}{\tau_k^2} - 1 \right), \quad (2.1)$$

wobei τ_0 die Periodendauer ohne Kolben und τ_k diejenige mit Kolben bezeichnet.

Bestimmung der Periodendauern

Gemessen wurde jeweils die Zeit für fünf Schwingungen. Die Messreihen lauten

Tabelle 2.1: Gemessene Zeiten für jeweils fünf Schwingungen.

Messung	t_0 ohne Kolben in s	t_k mit Kolben in s
1	5,21	3,41
2	5,05	3,72
3	5,19	3,50
4	5,22	3,37
5	5,22	3,56

Für die Mittelwerte für fünf Schwingungen gilt:

$$\bar{t}_0 = 5,178 \text{ s}, \quad \bar{t}_k = 3,512 \text{ s}. \quad (2.2)$$

Damit folgen die mittleren Periodendauern

$$\bar{\tau}_0 = 1,0356 \text{ s}, \quad \bar{\tau}_k = 0,7024 \text{ s}. \quad (2.3)$$

Zur Berücksichtigung der statistischen Streuung wurde zunächst die empirische Standardabweichung

$$s_\tau = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \bar{\tau})^2} \quad (2.4)$$

und daraus die Standardabweichung des Mittelwertes

$$s_{\bar{\tau}} = \frac{s_\tau}{\sqrt{n}} \quad (2.5)$$

berechnet. Es ergeben sich

$$s_{\tau_0} = 0,01452 \text{ s}, \quad s_{\bar{\tau}_0} = 0,00649 \text{ s}, \quad (2.6)$$

$$s_{\tau_k} = 0,02762 \text{ s}, \quad s_{\bar{\tau}_k} = 0,01235 \text{ s}. \quad (2.7)$$

Damit werden für die weitere Auswertung

$$\tau_0 = (1,036 \pm 0,007) \text{ s} \quad (2.8)$$

und

$$\tau_k = (0,702 \pm 0,013) \text{ s} \quad (2.9)$$

verwendet.

Bestimmung des eingeschlossenen Luftvolumens

Das Volumen des Glaskolbens wurde durch Wägung ohne und mit Wasser bestimmt:

$$m_{\text{leer}} = (254,41 \pm 0,03) \text{ g}, \quad m_{\text{voll}} = (1370,90 \pm 0,03) \text{ g}. \quad (2.10)$$

Mit $\rho_W = 1,00 \text{ g/cm}^3$ folgt

$$V_K = \frac{m_{\text{voll}} - m_{\text{leer}}}{\rho_W} = 1116,49 \text{ cm}^3. \quad (2.11)$$

Für den Innendurchmesser und die Höhe der zusätzlichen Luftsäule wurden

$$d = (1,8 \pm 0,1) \text{ cm}, \quad h = (23,6 \pm 0,1) \text{ cm} \quad (2.12)$$

gemessen. Der Rohrquerschnitt beträgt damit

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 2,54469 \text{ cm}^2. \quad (2.13)$$

Für das zusätzliche Luftvolumen ergibt sich

$$V_R = Ah = 60,05 \text{ cm}^3. \quad (2.14)$$

Damit beträgt das gesamte eingeschlossene Luftvolumen

$$V = V_K + V_R = 1176,54 \text{ cm}^3 = 1,17654 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3. \quad (2.15)$$

Der Atmosphärendruck am Versuchstag betrug (gemäß Institut für Meteorologie LMU München abgerufen via. Internet-Browser)

$$p_0 = 961,5 \text{ hPa} = 96150 \text{ Pa}. \quad (2.16)$$

Da auf der Seite der LMU bzgl. Luftdruck in München keine Unsicherheit angegeben wurde, wird entsprechend der angegebenen Auflösung für die Unsicherheitsrechnung

$$\Delta p_0 = 0,1 \text{ hPa} = 10 \text{ Pa} \quad (2.17)$$

angesetzt.

Berechnung des Adiabatenexponenten

Mit $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ und $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ergibt sich zunächst

$$\frac{\tau_0^2}{\tau_k^2} - 1 = 1,17378. \quad (2.18)$$

Einsetzen in Gleichung 2.1 liefert

$$\gamma = \frac{2 \cdot 1000 \cdot 9,81 \cdot 1,17654 \cdot 10^{-3}}{96150 \cdot 2,54469 \cdot 10^{-4}} \left(\frac{1,0356^2}{0,7024^2} - 1 \right) \quad (2.19)$$

$$= 1,1074. \quad (2.20)$$

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

Die Gesamtunsicherheit wird mit

$$\Delta\gamma = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial\gamma}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (2.21)$$

bestimmt. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Querschnittsfläche A und der Rohranteil des Volumens V beide vom Durchmesser d abhängen. Daher wurde die Fehlerfortpflanzung direkt über die unabhängig gemessenen Größen m_{voll} , m_{leer} , h , d , τ_0 , τ_k und p_0 durchgeführt. Die einzelnen Beiträge sind in Tabelle 2.2 angegeben.

Tabelle 2.2: Messunsicherheitsbudget für γ .

Eingangsgröße	Beitrag zu $\Delta\gamma$
m_{voll}	$2,8 \cdot 10^{-5}$
m_{leer}	$2,8 \cdot 10^{-5}$
h	$2,4 \cdot 10^{-4}$
d	0,1168
τ_0	0,0257
τ_k	0,0721
p_0	$1,2 \cdot 10^{-4}$

Durch quadratische Addition ergibt sich

$$\Delta\gamma = 0,1396 \dots \quad (2.22)$$

und damit gerundet

$$\boxed{\gamma_{\text{exp}} = 1,11 \pm 0,14}. \quad (2.23)$$

Die Gesamtunsicherheit wird deutlich von der Messung des Rohrdurchmessers dominiert. Ursache hierfür ist, dass der Durchmesser quadratisch in

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (2.24)$$

eingeht. Der zweitgrößte Beitrag stammt aus der statistischen Unsicherheit der Periodendauer τ_k .

Vergleich und Diskussion

Für Luft wird bei Raumtemperatur theoretisch ein Adiabatenexponent von

$$\gamma_{\text{theo}} = \frac{7}{5} = 1,4 \quad (2.25)$$

erwartet. Experimentell wurde

$$\boxed{\gamma_{\text{exp}} = 1,11 \pm 0,14} \quad (2.26)$$

bestimmt. Die relative Abweichung des Zentralwertes vom theoretischen Wert beträgt

$$\delta = \frac{|\gamma_{\text{exp}} - \gamma_{\text{theo}}|}{\gamma_{\text{theo}}} \cdot 100 \% \approx 20,9 \%. \quad (2.27)$$

Der theoretische Wert liegt damit nicht innerhalb des einfachen Unsicherheitsintervalls des experimentellen Ergebnisses. Die Abweichung kann folglich nicht allein durch die berücksichtigten statistischen und direkt quantifizierten Messunsicherheiten erklärt werden. Ein wesentlicher Beitrag zur Unsicherheit entsteht durch die Bestimmung des Innendurchmessers des U-Rohrs. Da der Durchmesser quadratisch in die Querschnittsfläche

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (2.28)$$

eingeht, wirkt sich bereits eine vergleichsweise kleine Unsicherheit von d deutlich auf das Ergebnis für γ aus. In dem erstellten Messunsicherheitsbudget ist dieser Beitrag entsprechend dominant. Zusätzlich treten systematische Einflüsse auf, die durch die Gaußsche Fehlerfortpflanzung nur unvollständig erfasst werden. Die Zustandsänderung ist nur dann näherungsweise adiabatisch, wenn die Kompression und Expansion der eingeschlossenen Luft hinreichend schnell abläuft. Ein Wärmeaustausch mit den Glaswänden und der Umgebung kann daher dazu führen, dass der reale Prozess vom idealen adiabatischen Verhalten abweicht. Weiterhin setzt die verwendete Näherung insbesondere bei angeschlossenem Kolben eine kleine Schwingungsamplitude voraus. Wird diese Bedingung nicht vollständig eingehalten, kann die zugrunde gelegte lineare Beziehung zwischen Druck- und Volumenänderung verletzt sein. Weitere mögliche systematische Fehlerquellen sind ein nicht exakt bekannter effektiver Rohrquerschnitt, zusätzliche kleine Verbindungsvolumina sowie die manuelle Zeitmessung. Insbesondere die Messreihe mit angeschlossenem Kolben zeigt eine vergleichsweise große Streuung der Schwingungszeiten. Insgesamt stimmt der experimentelle Wert daher nicht quantitativ mit dem theoretischen Wert überein. Die beobachtete Abweichung ist jedoch angesichts der experimentellen Randbedingungen und der vorhandenen systematischen Unsicherheiten plausibel. Das Ergebnis ist somit mit der theoretischen Größenordnung vereinbar, stellt aber keine präzise Bestätigung des Literaturwertes dar.

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.